Version corrigée du 2026-04-02

TD 27

Physique des ondes

Puits de potentiel

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : La marche de potentiel [⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Conditions aux limites*

On étudie le cas d'une particule qui rencontre une marche de potentiel représentée par

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0, \\ V_0 \text{ si } x > 0, \end{cases}$$

avec $V_0 > 0$. On souhaite étudier l'existence d'états stationnaires d'énergie E pour lesquels $0 < E < V_0$.

1) Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps sur la fonction d'onde spatiale $\varphi(x)$ dans chacune des régions $x < 0$ et $x > 0$, puis donner la forme générale de la solution dans chaque région.

Solution

Cette situation correspond à un puits de potentiel de hauteur finie, mais qui occuperait tout le demi-espace $x > 0$. L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit ici

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2\varphi_I}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi_I = 0 \quad \textit{(région I, x<0)}, \\ \frac{\mathrm{d}^2\varphi_{II}}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}\varphi_{II} = 0 \quad \textit{(région II, x>0)}, \end{cases}$$

en notant que $V_0 - E > 0$. On peut poser $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ le vecteur d'onde dans la région I et $q = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$ la partie imaginaire du vecteur d'onde dans la région II. La partie spatiale de la fonction d'onde s'écrit

$$\boxed{\varphi(x) = \begin{cases} A_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{ik_\mathrm{I}x} + B_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{-ik_\mathrm{I}x} \ \textit{si } x < 0, \\ A_\mathrm{II}\mathrm{e}^{qx} + B_\mathrm{II}\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } x > 0. \end{cases}}$$

2) Simplifier la forme de la solution en imposant que $\varphi(x)$ ne diverge pas. Définir dans la région $x < 0$ une onde incidente et une onde réfléchie, et discuter de la nature de l'onde transmise dans la région $x > 0$. Écrire les conditions aux limites en $x = 0$ et en déduire le coefficient de réflexion R.

Solution

Conditions aux limites : Pour éviter une divergence en $x \to +\infty$, on doit imposer $A_\mathrm{II} = 0$. La fonction d'onde a donc la forme

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{ikx} + B_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{-ikx} \ \textit{si } x < 0, \\ B_\mathrm{II}\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } 0 < x, \end{cases}$$

où A_I est l'amplitude de l'onde incidente et B_I l'amplitude de l'onde réfléchie. L'onde est évanescente pour $x > 0$. Les conditions aux limites en $x = 0$ donnent ensuite

$$\begin{cases} A_\mathrm{I} + B_\mathrm{I} = B_\mathrm{II} \\ ik(A_\mathrm{I} - B_\mathrm{I}) = qB_\mathrm{II} = q(A_\mathrm{I} + B_\mathrm{I}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_\mathrm{II} = A_\mathrm{I} + B_\mathrm{I} = \frac{2ik}{q+ik}A_\mathrm{I} \\ B_\mathrm{I} = -\frac{q-ik}{q+ik}A_\mathrm{I} \end{cases}$$

On en déduit le coefficient de réflexion en amplitude $r = \frac{B_\mathrm{I}}{A_\mathrm{I}} = -\frac{q-ik}{q+ik}$ puis en probabilité

$$R = |r|^2 = \left|\frac{q-ik}{q+ik}\right|^2 = 1.$$

Il y a $\boxed{\textit{réflexion totale}}$ *: l'onde est entièrement réfléchie par la barrière.*

3) Déterminer la longueur de pénétration δ de l'onde dans la marche de potentiel ainsi que le retard τ que l'onde accumule lors de la réflexion. *Application numérique* pour un électron de dans un métal d'énergie $E = 1\,\text{eV}$ qui rencontre le vide, de potentiel $V_0 = 4\,\text{eV}$.

Solution

Comme r est de module 1 , on peut écrire

$$r = e^{i(\pi - 2\theta)}, \qquad \textit{avec} \qquad \tan\theta = k\delta,$$

où $\delta = 1/q$ est la longueur de pénétration de l'onde dans la barrière. L'onde réfléchie accumule un certain retard τ tel que $\omega\tau = \pi - 2\theta$ et $E = \hbar\omega$, parce qu'elle explore une partie de la région II interdite. Application numérique*on trouve* $\boxed{\delta =}$ *et* $\boxed{\tau =}$

Exercice 2 : Puits dissymétrique ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Confinement*

On étudie les états stationnaires d'une particule liée d'énergie E telle que $-V_0 < E < 0$ dans un puits de potentiel dissymétrique de la forme

$$V(x) = \begin{cases} \infty \ \text{ si } \ x < 0, \\ -V_0 \ \text{ si } \ 0 < x < L, \\ 0 \ \text{ si } \ x > L. \end{cases}$$

1) Déterminer la forme de la fonction d'onde spatiale dans chaque région, sans déterminer pour l'instant la valeur des 3 constantes d'intégration non nulles.

Solution

Équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit ici

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \textit{(région I, 0<x<L)}, \\ \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2m|E|}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \textit{(région II, x>L)}. \end{cases}$$

car $E < 0$. En posant $k_{\text{II}} = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$ et $k_{\text{I}} = \sqrt{\frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}}$, la partie spatiale de la fonction d'onde s'écrit :

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_{\text{I}}\,\mathrm{e}^{ik_{\text{I}}x} + B_{\text{I}}\,\mathrm{e}^{-ik_{\text{I}}x} \ \textit{si } L > x > 0, \\ A_{\text{II}}\mathrm{e}^{k_{\text{II}}(x-L)} + B_{\text{II}}\mathrm{e}^{-k_{\text{II}}(x-L)} \ \textit{si } x > L, \end{cases}$$

Conditions aux limites : Pour éviter une divergence en $x \to +\infty$, on doit imposer $A_{\text{II}} = 0$. On impose ensuite la continuité de φ en $x = 0$ et $x = L$ et de $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ en $x = L$, avec $\varphi(x) = 0$ pour $x < 0$. Attention : le potentiel est infini pour $x < 0$, et donc $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ n'est pas continu en ce point.

2) À partir des conditions aux limites, déterminer les relations satisfaites par les constantes d'intégration.

Solution

La fonction d'onde a donc la forme

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_{\text{I}}\,\cos(k_{\text{I}}x) + B_{\text{I}}\,\sin(k_{\text{I}}x) \ \textit{si } L > x > 0, \\ B_{\text{II}}\mathrm{e}^{-k_{\text{II}}(x-L)} \ \textit{si } x > L. \end{cases}$$

L'onde est évanescente pour $x > 0$. Les conditions aux limites en $x = 0$ donnent $A_{\text{I}} = 0$. Puis en $x = L$, on a

$$\begin{cases} B_{\text{I}}\sin(k_{\text{I}}L) = B_{\text{II}} \\ k_{\text{I}}B_{\text{I}}\cos(k_{\text{I}}L) = -k_{\text{II}}B_{\text{II}}. \end{cases}$$

On a une solution non trivial $(B_{\text{I}}, B_{\text{II}}) \neq (0,0)$ si

$$k_{\text{II}} = -k_{\text{I}}\,\textit{cotan}(k_{\text{I}}L).$$

On obtient la même condition que celle pour les modes anti-symétriques du puits symétrique fini ! Cela est logique, puisque les modes symétriques sont supprimés par la condition aux limites en $x = 0$ (car $\varphi(x = 0) = 0$).

3) En déduire qu'il existe un nombre fini d'états liés que l'on caractérisera. Que se passe-t-il pour $V_0 \to \infty$? Comparer au cas du puits infini et du puits fini symétrique.

Solution

Posons $X = k_{\mathrm{I}}L$ et $Y = k_{\mathrm{II}}L$. Alors $Y = -X\mathrm{cotan}X$ d'après les conditions aux limites. L'après la définition de k_{I} et k_{II}, on a aussi

$$X^2 + Y^2 = \frac{2m(V_0 + E)}{\hbar^2} - \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{2mV_0}{\hbar^2},$$

qui est une constante (indépendant de l'énergie). Lorsque $V_0 \to \infty$, le nombre d'états liés tend vers l'infini, car le rayon du cercle défini par la condition ci-dessus tend vers l'infini.

Exercices classiques

Exercice 3 : Microscopie à effet tunnel ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Effet tunnel*

G. Binnig et H. Rohrer développèrent le microscope à effet tunnel chez IBM entre 1981 et 1985, ce qui leur valurent d'obtenir le prix Nobel de physique en 1986. La microscopie à effet tunnel consiste à relever le courant électrique I circulant entre une pointe métallique et l'échantillon conducteur soumis à une tension U. Entre la pointe et l'échantillon, les électrons de conduction de masse m traversent la couche d'air d'épaisseur a par effet tunnel (Fig. 3.4).

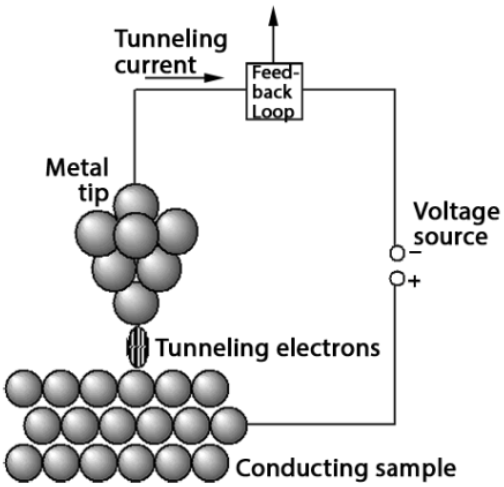


Fig. 3.4 – Schéma de principe du microscope à effet tunnel.

En l'absence de tension, et en supposant que les électrons se comportent comme des particules libres dans l'échantillon, on modélise le potentiel ressenti par les électrons par une barrière symétrique :

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ pour } x < 0 \text{ (région I)}, \\ W \text{ pour } 0 < x < a \text{ (région II)}, \\ 0 \text{ pour } x > a \text{ (région III)}, \end{cases}$$

où W représente le travail d'extraction de l'échantillon conducteur. La région I représente l'échantillon, la région II l'air, et la région III la pointe conductrice. On suppose que l'électron arrive depuis la région I sur la barrière avec une énergie $0 < E < W$. On rappelle que dans l'hypothèse d'une barrière épaisse $a \gg \delta$, le coefficient de transmission en probabilité $T(E)$ entre les régions I et III vérifie

$$\ln T(E) \simeq -\frac{2a}{\delta(E)}, \qquad \text{avec } \delta(E) = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(W-E)}}.$$

1) On donne $h = 6{,}6 \times 10^{-34}$ J·s, l'énergie de l'électron $E = 2\,\mathrm{eV}$, la masse de l'électron $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, et $W = 4{,}5\,\mathrm{eV}$. Calculer l'épaisseur de peau δ et le coefficient de transmission T pour $a = 0{,}5\,\mathrm{nm}$.

Solution

On calcule d'abord l'épaisseur de peau

$$\delta = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(W-E)}} = 0{,}32\,\text{nm}.$$

On en déduit le coefficient de transmission

$$\ln T(E) \simeq -\frac{2a}{\delta(E)} \quad \Rightarrow \quad T(E) \simeq \mathrm{e}^{-2a/\delta} = \mathrm{e}^{-2\times 0.5/0.32} \simeq 0.04.$$

2) Justifier que la densité de courant électrique associé à *un seul* électron de conduction sortant par la région III, d'énergie E, de vecteur d'onde k_I et de densité de probabilité ρ_I dans la région I, s'écrit

$$j_+(E) = -\frac{e\hbar k_I}{2m} T(E)\rho_I,$$

où $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C est la charge élémentaire.

Solution

La densité de courant de probabilité associée à une fonction d'onde ψ est donnée par

$$j = v_g \rho = \frac{\hbar k}{m}\rho,$$

où $v_g = \frac{\hbar k}{m}$ est la vitesse de groupe de l'électron, et ρ la densité de probabilité. La densité de courant de probabilité transmise, vaut donc par définition

$$j_t = T(E) j_i = T(E)\frac{\hbar k}{m}\rho_I.$$

La densité de courant électrique est reliée à la densité de courant de probabilité par la relation $j_+ = q j_t$, où q désigne la charge de la particule. Ici, $q = e$. Donc

$$\boxed{j_+(E) = \frac{e\hbar k}{m} T(E)\rho_I.}$$

3) Résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps dans la région I pour déterminer la fonction d'onde spatiale $\varphi_I(x)$ et les valeurs possibles de k_I. On supposera que l'échantillon est de longueur L et on imposera des conditions aux limites périodiques. En déduire la densité de probabilité ρ_I.

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps dans la région I s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi_I}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi_I = 0.$$

La solution générale est

$$\varphi_I(x) = A\mathrm{e}^{ik_I x} + B\mathrm{e}^{-ik_I x}, \quad \text{avec } k_I = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

Comme seuls les électrons qui se déplacent vers les x croissants contribuent au courant vers la région III, on impose $B = 0$, soit $\varphi_I(x) = A\mathrm{e}^{ik_I x}$. Les conditions aux limites périodiques imposent alors

$$\varphi_I(-L) = \varphi_I(0),$$

ce qui conduit

$$\boxed{k_I = n\frac{2\pi}{L},}$$

avec $n \in \mathbb{N}^\star$. La fonction d'onde s'écrit donc

$$\varphi_I(x) = A\mathrm{e}^{in\frac{2\pi}{L}x}.$$

La densité de probabilité s'obtient par

$$\rho_I = |\varphi_I(x)|^2 = |A|^2.$$

La constante A s'obtient par la normalisation de la fonction d'onde, soit

$$\int_0^L \rho_I \mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad |A|^2 \int_0^L \mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad |A|^2 = \frac{1}{L}.$$

On en déduit

$$\boxed{\rho_I(x) = \frac{1}{L}.}$$

En réalité, un métal contient un grand nombre d'électrons de conduction, dont les énergies sont réparties selon la statistique de Fermi-Dirac. Dans la limite des basses températures, tous les états quantiques de l'échantillon sont occupés par un électron sous une énergie ε_F, appelée énergie de Fermi, tandis que les états au-dessus d'énergie supérieure à ε_F sont vides. Dans la région III, la tension U appliquée entre la pointe et l'échantillon modifie l'énergie de Fermi de l'échantillon en $\varepsilon_F + eU$.

4) Déterminer la densité de courant $\mathrm{d}J_+$ issue des électrons de vecteur d'onde compris entre k et $k + \mathrm{d}k$, puis montrer que le courant électrique de la région I vers la région III s'écrit

$$J_+(E) = -\frac{2e}{h}\int_0^{\varepsilon_F} T(E)\mathrm{d}E,$$

Solution

Chaque état quantique peut être occupé par deux électrons de spins opposés, il y a donc deux états quanstiques par intervalle $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$. Le nombre d'états quantiques entre k_I et $k_I + \mathrm{d}k$ vaut donc

$$\mathrm{d}N = 2\frac{\mathrm{d}k}{\Delta k} = \frac{L}{\pi}\mathrm{d}k.$$

Le courant électrique élémentaire associé à ces états quantiques est

$$\mathrm{d}J_+ = j_+(E)\mathrm{d}N = -\frac{e\hbar k}{m}T(E)\rho_I\frac{L}{\pi}\mathrm{d}k. = -\frac{e\hbar k}{m\pi}T(E)\mathrm{d}k.$$

En intégrant sur tous les états occupés, soit de l'énergie 0 à l'énergie de Fermi ε_F, on obtient

$$J_+ = \int_0^{k_F}\mathrm{d}J_+ = -\frac{e}{\hbar\pi}\int_0^{k_F} T(E)\frac{\hbar^2 k}{m}\mathrm{d}k,$$

soit

$$\boxed{J_+(E) = -\frac{2e}{h}\int_0^{\varepsilon_F} T(E)\mathrm{d}E.}$$

5) En considérant les électrons se déplaçant de la région III vers la région I, déterminer l'intensité du courant électrique total I, et en déduire l'expression de Landauer-Büttiker de la conductance

$$G = G_0 T(\varepsilon_F), \quad \text{avec } G_0 = \frac{2e^2}{h}$$

le quantum de conductance. Évaluer numériquement G_0 et G pour une énergie de Fermi $\varepsilon_F = 2\,\mathrm{eV}$.

Solution

Comme les porteurs de charge (électrons) sont négatifs, le courant électrique total vers les x croissants s'écrit

$$I = J_-(E) - J_+(E) = \frac{2e}{h}\int_0^{\varepsilon_F+eU} T(E)\mathrm{d}E - \frac{2e}{h}\int_0^{\varepsilon_F} T(E)\mathrm{d}E = \frac{2e}{h}\int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F+eU} T(E)\mathrm{d}E.$$

Dans la limite des faibles tensions $eU \ll \varepsilon_F$, on peut considérer que $T(E) \simeq T(\varepsilon_F)$ dans l'intervalle d'intégration, et donc

$$\boxed{I \simeq \frac{2e^2}{h}T(\varepsilon_F)U.}$$

La loi d'Ohm microscopique $I = GU$ permet d'identifier la conductance

$$\boxed{G = G_0 T(\varepsilon_F), \quad \textit{avec } G_0 = \frac{2e^2}{h}.}$$

Numériquement, on trouve

$$G_0 \simeq 7{,}75 \times 10^{-5}\,\mathrm{S}, \quad G \simeq 7{,}75 \times 10^{-5}\,\mathrm{S}.$$

6) Un microscope à effet tunnel permet de scanner la surface d'un matériau pour en obtenir un profil topographique $z_0(x)$ de l'échantillon à l'échelle atomique. Il existe deux méthodes de fonctionnement : à altitude z au-dessus de l'échantillon imposée, ou à courant tunnel I imposé. Expliquer le principe de ces deux méthodes.

Solution

À énergie de Fermi ε_F et tension U donnés, l'intensité du courant électrique total s'écrit

$$I(a) \simeq \frac{2e^2}{h} V e^{-2a/\delta}.$$

L'intensité du courant I est donc constante si la hauteur entre la pointe et l'échantillon a est constante.

(a) *À altitude z imposée : la distance a entre la pointe et l'échantillon vaut alors $a = z - z_0(x)$. On mesure le courant tunnel*

$$I(x) = I(z - z_0(x)) \simeq \frac{2e^2}{h} V e^{-2(z-z_0(x))/\delta} \propto \mathrm{e}^{2z_0(x)/\delta},$$

pour en déduire le profil topographique $z_0(x)$ de l'échantillon.

(b) *À courant tunnel I imposé : on ajuste la hauteur z de la pointe au-dessus de l'échantillon grâce à un système de rétroaction piezoélectrique pour que la distance a soit constante. On en déduit le profil topographique $z_0(x)$ de l'échantillon à partir de la mesure de la hauteur $z(x) = a + z_0(x)$.*

Exercices avancés

Exercice 4 : Effet Ramsauer ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *État libre* ▷ *Transmission*

En 1921, Ramsauer avait constaté que pour certaines valeurs particulières de l'énergie incidente, des gaz rares (hélium, argon, néon ...) étaient parfaitement transparents à des faisceaux d'électrons de basse énergie. Ce phénomène peut se comprendre dans le modèle unidimensionnel suivant. On considère une solution stationnaire de l'équation de Schrödinger d'énergie positive $E > 0$ pour une particule de masse m dans un puits de potentiel fini de profondeur $V_0 > 0$, soit

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < -a, \\ -V_0 \text{ si } -a \leq x \leq a, \\ 0 \text{ si } x > a. \end{cases}$$

1) On pose $q = \sqrt{\frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}}$ et $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Justifier qu'on cherche une solution de la forme

$$\varphi(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{ikx} + A\,\mathrm{e}^{-ikx} \text{ si } x \leq -a, \\ B\,\mathrm{e}^{iqx} + C\,\mathrm{e}^{-iqx} \text{ si } -a \leq x \leq a, \\ D\,\mathrm{e}^{ikx} \text{ si } x \geq a. \end{cases}$$

Solution

Comme $E > V$ dans les trois régions, la fonction d'onde s'écrit comme une OPPH complexe. Les vecteurs d'onde associés sont k dans les régions I et III, de potentiel nul, et q dans la région II, de potentiel $-V_0$. Il n'y a pas d'onde provenant de $+\infty$, donc pas de terme e^{-ikx} pour $x \geq a$. Enfin, on a choisi d'attribuer le coefficient 1 à l'onde incidente plutôt que de normaliser la fonction d'onde ; cela simplifie les calculs et ne pose pas de problème si l'on se contente de calculer des coefficients de réflexion ou transmission.

2) Écrire les relations de continuité vérifiées en $x = \pm a$. Définir le coefficient de transmission de probabilité T puis l'exprimer en fonction des coefficients A, B, C, D.

On définit $\mu = \frac{V_0^2}{4E(V_0+E)}$. On peut montrer que le coefficient de transmission a pour expression

$$T = \frac{1}{1 + \mu \sin^2(2qa)},$$

3) Que vaut le coefficient de réflexion R ?

Solution

Continuité de φ et φ' en $x = \pm a$. Donc

$$\begin{cases} 1 + A = B + C \\ ik(1 - A) = iq(B - C) \end{cases} \qquad \begin{cases} Be^{iqa} + Ce^{-iqa} = De^{ika} \\ iq(Be^{iqa} - Ce^{-iqa}) = ikDe^{ika} \end{cases}$$

Par définition, $T = \frac{J_t}{J_i}$ où $J = \frac{\hbar K}{m}\varphi\varphi^\star$ est la densité de courant de probabilité. Or $\varphi_i(x) = e^{ikx}$ et $\varphi_t(x) = De^{ikx}$ donc ici $T = |D|^2$.

4) Montrer qu'il existe certaines valeurs de l'énergie pour lesquelles $T = 1$. Interpréter ce résultat.

Solution

On simplifie $\mu = \frac{4m^2V_0^2}{4\hbar^4}\frac{\hbar^2}{2mE}\frac{\hbar^2}{2m(V_0+E)} = \frac{V_0^2}{4E(V_0+E)}$. *Ce paramètre dépend de* E *mais c'est surtout la dépendance de* $\sin^2(2qa)$ *qui est importante. En effet, ce terme s'annule si* $2qa = n\pi$ *avec* $n \geq 0$ *entier, soit* $E = n^2\frac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2} - V_0 = n^2E_1 - V_0$ *avec* $E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2}$ *l'énergie du mode fondamental du puits infini de largeur* $2a$. *La condition de quantification du vecteur d'onde* q *et de l'énergie* E *est la même que pour le puits infini !*

5) Pour l'hélium, l'énergie incidente à laquelle apparaît le phénomène est $E = 0{,}7\,\text{eV}$. En supposant l'atome d'hélium de rayon $a = 0{,}1\,\text{nm}$, calculer la profondeur du puits V_0 à l'intérieur de l'atome.

Solution

$E = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} - V_0 = 0{,}7\,\text{eV}$, *d'où* $V_0 = \frac{\hbar^2\pi^2}{8ma^2} - E = 8{,}7\,\text{eV}$ *avec* $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$ *la masse de l'électron.*

6) Comment se comporte le coefficient de transmission T lorsque $E \to 0$? Lorsqu'on envoie des atomes d'hydrogène très lents sur une surface d'hélium liquide, on constate que ces atomes rebondissent élastiquement au lieu d'être adsorbés. Interpréter qualitativement ce phénomène.

Solution

On a alors $\sin^2(2qa) \to \sin^2(2q_0a) \neq 0$ *a priori, avec* $q_0 = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}$ *et* $\mu \sim \frac{V_0}{4E}$, *soit*

$$T \sim \frac{4E}{V_0\sin^2(2q_0a)} \to 0.$$

Les particules sont toutes réfléchies.

Exercice 5 : Particule piégée par un pic de potentiel ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Confinement*

On considère une particule de masse m dans un potentiel nul partout, sauf en $x = 0$, qui vérifie

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0, \\ 0 \text{ si } x > 0, \end{cases} \qquad \text{et} \quad \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\mathrm{d}x = -V_0 b, \ \forall \varepsilon > 0.$$

Ce modèle peut représenter un électron piégé par un atome ou un défaut ponctuel dans un cristal, dont le puits de potentiel est de profondeur $V_0 > 0$ infiniment grande et de largeur $b > 0$ infiniment petite. On suppose que la particule est dans un état lié d'énergie $E < 0$.

1) On cherche de solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger de la forme $\psi(x,t) = \varphi(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur $\varphi(x)$ dans les régions I ($x < 0$) et II ($x > 0$) puis trouver la forme des solutions.

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est la même dans les deux régions, soit

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi''(x) - q^2\varphi(x) = 0,$$

où l'on a posé $q = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$. *La solution a la même forme dans chaque région mais avec des coefficients différents a priori,*

$$\begin{cases} \varphi_I(x) = A = \mathrm{e}^{qx} + B\,\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } x < 0, \\ \varphi_{II}(x) = C\,\mathrm{e}^{qx} + D\,\mathrm{e}^{-qx} \ \textit{si } x > 0. \end{cases}$$

2) Quelles conditions aux limites portent sur la fonction d'onde spatiale $\varphi(x)$? Sur sa dérivée $\varphi'(x)$? En déduire trois des quatre coefficients d'intégration A, B, C, D.

Solution

La fonction d'onde ne diverge pas en $x \to \pm\infty$ *donc* $B = 0$ *et* $C = 0$. *La fonction d'onde* $\varphi(x)$ *est continue en* x *mais pas sa dérivée* $\varphi'(x)$ *car le potentiel subit une discontinuité infini en* $x = 0$. *On a alors*

$$\varphi_I(x=0) = \varphi_{II}(x=0) \quad \Rightarrow \quad A = D.$$

On en déduit que la fonction d'onde est de la forme

$$\boxed{\varphi(x) = A\,\mathrm{e}^{-q|x|}.}$$

3) Déterminer et représenter graphiquement la densité de probabilité de présence $\rho(x)$. Déterminer le dernier coefficient à partir de la condition de normalisation.

Solution

La densité de probabilité de présence est donnée par $\rho(x) = |\varphi(x)|^2 = A^2 \mathrm{e}^{-2q|x|}$. La condition de normalisation impose La normalisation impose

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)\mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad 2A^2 \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-2qx}\mathrm{d}x = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{q}{2}}.$$

On en déduit

$$\boxed{\varphi(x) = \sqrt{\frac{q}{2}}\,\mathrm{e}^{-q|x|}.}$$

4) La valeur de l'énergie E est contrainte par le potentiel. Pour le montrer, écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une énergie E pour x quelconque. Intégrer cette équation sur un petit intervalle $[-\varepsilon, +\varepsilon]$ et étudier la limite $\varepsilon \to 0$. En déduire que l'énergie vaut

$$E = -\frac{2mV_0^2b^2}{\hbar^2}.$$

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} - \left(q^2 + \frac{2m}{\hbar^2}V(x)\right)\varphi = 0.$$

En intégrant cette équation sur un intervalle $[-\varepsilon, +\varepsilon]$, on obtient

$$\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \left[\varphi''(x) - \left(q^2 + \frac{2m}{\hbar^2}V(x)\right)\varphi(x)\right]\mathrm{d}x = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \varphi''(x)\mathrm{d}x - q^2\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \varphi(x)\mathrm{d}x + \frac{2m}{\hbar^2}\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = 0.$$

Dans la limite $\varepsilon \xrightarrow{0}$, on trouve

$$\varphi'_{II}(0) - \varphi'_I(0) - \varphi(0)\frac{2mV_0b}{\hbar^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad -qA - \frac{2mV_0b}{\hbar^2}A = 0 \quad \Rightarrow \quad q = \frac{2mV_0b}{\hbar^2},$$

et donc

$$E = -\frac{\hbar^2q^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2mV_0b}{\hbar^2}\right)^2,$$

soit

$$\boxed{E = -\frac{2mV_0^2b^2}{\hbar^2}.}$$

Exercice 6 : Modèle de Kronig-Penney ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Puits de potentiel périodique*

On étudie le comportement d'un électron de conduction dans un matériau cristallin. On modélise le cristal par une chaîne de cations espacés régulièrement d'une distance a suivant l'axe x. L'électron subit le potentiel $V(x)$ produit par la chaîne de cations, qui est donc périodique de période a, soit

$$V(x+a) = x, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

L'allure réelle du potentiel est représentée à gauche ci-dessous. Nous modélisons ce potentiel par une suite de pics de potentiel de profondeur $V_0 > 0$ infiniment grande et de largeur $b > 0$ infiniment petite, répartis tous les $x_n = na$ avec $n \in \mathbb{Z}$, comme illustré sur la figure de droite. On a donc

$$V(0 < x < a) = 0 \quad \text{et} \quad \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\mathrm{d}x = -V_0b, \ \forall \varepsilon > 0.$$

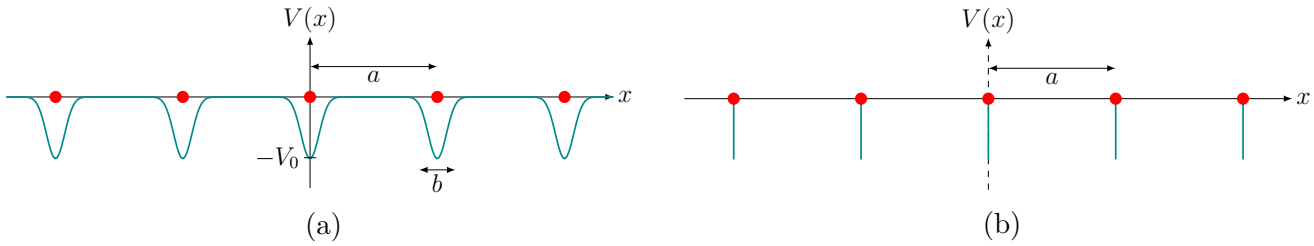


FIG. 6.3 – (a) Potentiel réeliste produit par une chaîne de cations d'un cristal séparés par la distance inter-atomique a. Le puits de potentiel produit par un seul cation est de profondeur V_0 et de largeur typique b. (b) Modélisation du potentiel par un peigne de pics de potentiel.

On cherche un état libre pour l'électron d'énergie $E > 0$ et de vecteur d'onde effectif $\alpha = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$.

1) On cherche une solution stationnaire de l'équation de Schrödinger de la forme $\psi(x,t) = \varphi(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur $\varphi(x)$ dans la région $0 < x < a$, puis trouver la forme de la solution en fonction de α et de deux coefficients d'intégration A et B.

Solution

L'équation de Schrödinger indépendante du temps est la même dans les deux régions, soit

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi''(x) + \alpha^2\varphi(x) = 0,$$

où l'on a posé $\alpha = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. La solution a la même forme dans chaque région mais avec des coefficients différents a priori,

$$\varphi(0 < x < a) = A\,\mathrm{e}^{qx} + B\,\mathrm{e}^{-qx} \text{ si } x < 0,$$

2) Quelle condition aux limites porte sur la fonction d'onde $\varphi(x)$ en $x = 0$? Le théorème de Bloch affirme que dans un potentiel de période a la fonction d'onde spatiale peut s'écrire sous la forme

$$\varphi(x) = u(x)\,\mathrm{e}^{ikx},$$

où $u(x)$ est une fonction périodique de période a. La grandeur k est appelé moment cristallin. Justifier cette forme de la fonction d'onde en invoquant la densité de probabilité. Quelle autre condition peut-on alors écrire sur $\varphi(x)$?

3) À partir des conditions précédentes, et sachant que les coefficients A et B ne peuvent pas être nuls, déterminer une équation implicite qui relie k et α. La résoudre graphiquement et tracer le graphe de la fonction $E(k)$, puis interpréter comme l'existence de bandes d'énergie permises et interdites. Comme se simplifie la fonction $E(k)$ aux faibles moments cristallins $ka \ll 1$? Commenter.

Résolutions de problème

Remarque

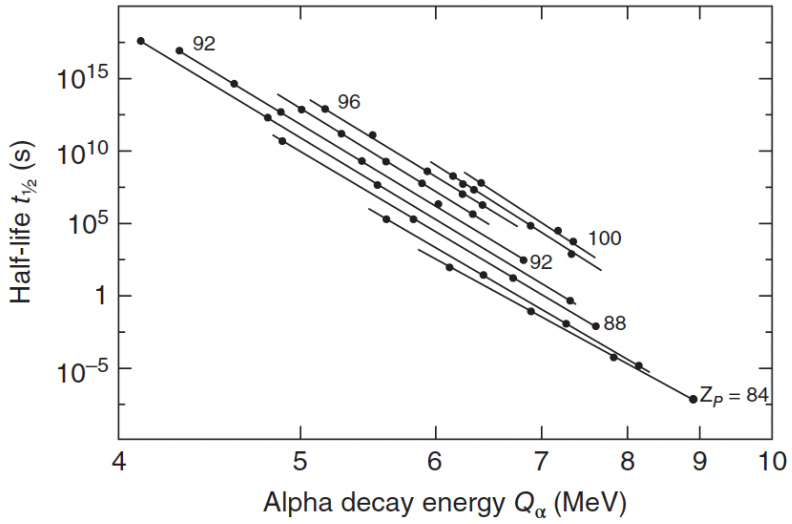
Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Modèle de Gamow de la radioactivité α ..... [⋆⋆⋆]

La radioactivité α est un type de radioactivité où un noyau instable de numéro atomique Z se désintègre en un noyau plus petit de numéro atomique $Z - 2$ en émettant un atome d'hélium, aussi appelé particule α. Les données expérimentales représentées ci-dessous, vérifient la loi de Geiger-Nutal, qui donne la lien entre la durée de demie-vie $t_{1/2}$ de l'atome et l'énergie Q_α de la particule α émise,

$$\ln t_{1/2} = \frac{A}{\sqrt{Q_\alpha}} + B, \tag{1}$$

où A et B sont deux constantes qui dépendent de la nature du noyau émetteur.



G. Gamow a proposé un modèle simplifié qui repose sur l'effet tunnel pour décrire la radioactivité α. Lorsque la particule α est à l'intérieur du noyau de rayon R, elle ressent le potentiel d'interaction forte qui assure la cohésion du noyau, modélisé par un puits de profondeur V_0 et de largeur $2R$. Lorsque la particule α sort du noyau, elle est soumise au potentiel de répulsion électrostatique $V(x)$ généré par les $Z-2$ protons restants dans le noyau. La particule α rebondit périodiquement dans le puits de potentiel.

Retrouver la loi de Geiger-Nutal à partir du modèle de Gamow.

Solution

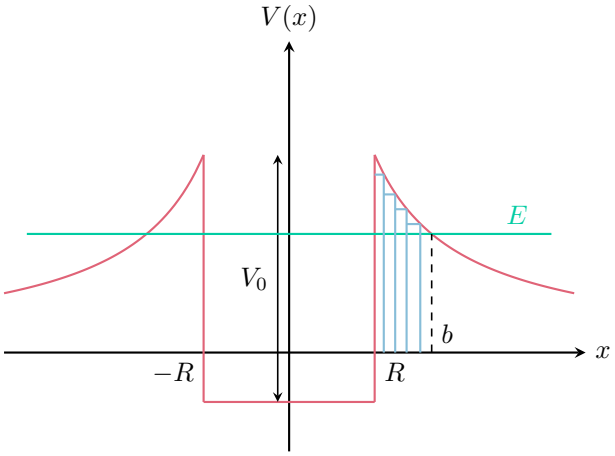


Fig. 1.2 – Illustration du potentiel $V(x)$ auquel est soumis une particule α dans le modèle de Gamow. Les rectangles bleus représentent une approximation de la barrière par une succession de barrières rectangulaires.